

1/ Définir une force centrale.

Si un point matériel M est soumis à une force résultante dont le support passe, à tout instant par un point fixe O d'un référentiel galiléen $R(O, x, y, z)$, on dira que le point M est soumis à l'action d'une force centrale.

$$\begin{aligned} 2/ \vec{L}_O(M/R) &= \vec{OM} \wedge m \vec{V}(M/R) \\ &= \rho \vec{e}_\rho \wedge m (\dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi) \\ &= m \rho^2 \dot{\varphi} \vec{k} \end{aligned}$$

en posant :

$$C = \rho^2 \dot{\varphi}$$

$$\vec{L}_O(M/R) = m C \vec{k}$$

3/

$$\frac{d \vec{L}_O(M/R)}{dt} \Big|_R = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \rho \vec{e}_\rho \wedge -\frac{K}{\rho^e} \vec{e}_\rho = \vec{0}$$

$$\text{d'où} \quad \vec{L}_O(M/R) = m \rho^2 \dot{\varphi} \vec{k} = C \vec{e}$$

$$\text{on a donc} \quad \vec{L}_O(M/R) = m C \vec{k}$$

$$\text{avec} \quad \rho^2 \dot{\varphi} = C$$

4/ on a $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho$

$$\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\Rightarrow V^2 = \dot{\rho}^2 + (\rho \dot{\varphi})^2$$

on a $\rho^2 \dot{\varphi} = C$

on pose $u = \frac{1}{\rho}$ alors $\rho \dot{\varphi} = \frac{C}{\rho} = C u$

$$\text{et } \frac{du}{d\varphi} = \frac{d(1/\rho)}{d\varphi} = \frac{d(1/\rho)}{d\rho} \frac{d\rho}{d\varphi} = \frac{-1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} \frac{dt}{d\varphi} = \frac{-1}{\rho^2} \dot{\rho} \frac{1}{\dot{\varphi}}$$

$$-\frac{\dot{\rho}}{\rho^2 \dot{\varphi}} = -\frac{\dot{\rho}}{C} \Rightarrow \dot{\rho} = -C \frac{du}{d\varphi}$$

$$\Rightarrow V^2(M/R) = C^2 \left(\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right)$$

5/ $\vec{\sigma}(M/R) = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho + \dot{\rho} \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{\rho} \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - \rho \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho$

$$= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + (2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

D'après le PFD appliqué dans R galiléen $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{\sigma}(M/R)$

$$\Rightarrow m(\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + m(2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}) \vec{e}_\varphi = -\frac{K}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow 2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{\sigma}(M/R) = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho$$

$$= \frac{d\dot{\rho}}{dt} = \frac{d(-C \frac{du}{d\varphi})}{dt} = \frac{d(-C \frac{du}{d\varphi})}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -C \dot{\varphi} \frac{d^2 u}{d\varphi^2} = -C^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\varphi^2}$$

$$\rho \dot{\varphi}^2 = \frac{(\rho^2 \dot{\varphi})^2}{\rho^3} = \frac{C^2}{\rho^3} = u^3 C^2$$

$$\Rightarrow \vec{\sigma}(M/R) = -C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_\rho$$

6/ d'après le PFD

$$m \vec{\sigma}(M/R) = \vec{F}_{M \rightarrow m} \Rightarrow -m C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_\rho = \frac{-k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

$$m C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) = k u^2$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{k}{m C^2} \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{k m}{\sigma_0^2}$$

La solution générale de l'équation sans second membre est

$$u = a \cos(\varphi - \alpha)$$

Alors la solution générale est de la forme

$$u = a \cos(\varphi - \alpha) + \frac{k m}{\sigma_0^2}$$

7/ L'axe polaire est très choisie de façon $\alpha = 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} &= a \cos(\varphi) + \frac{k m}{\sigma_0^2} \rightarrow \rho = \frac{1}{a \cos(\varphi) + \frac{k m}{\sigma_0^2}} \\ &= \frac{\frac{\sigma_0^2}{k m}}{1 + \frac{a \sigma_0^2}{k m} \cos(\varphi)} \end{aligned}$$

avec :

$$\rho = \frac{\sigma_0^2}{k m} = \frac{m C^2}{k} \quad \text{et} \quad e = \frac{a \sigma_0^2}{k m} = a \rho$$